

Kecerdasan Buatan

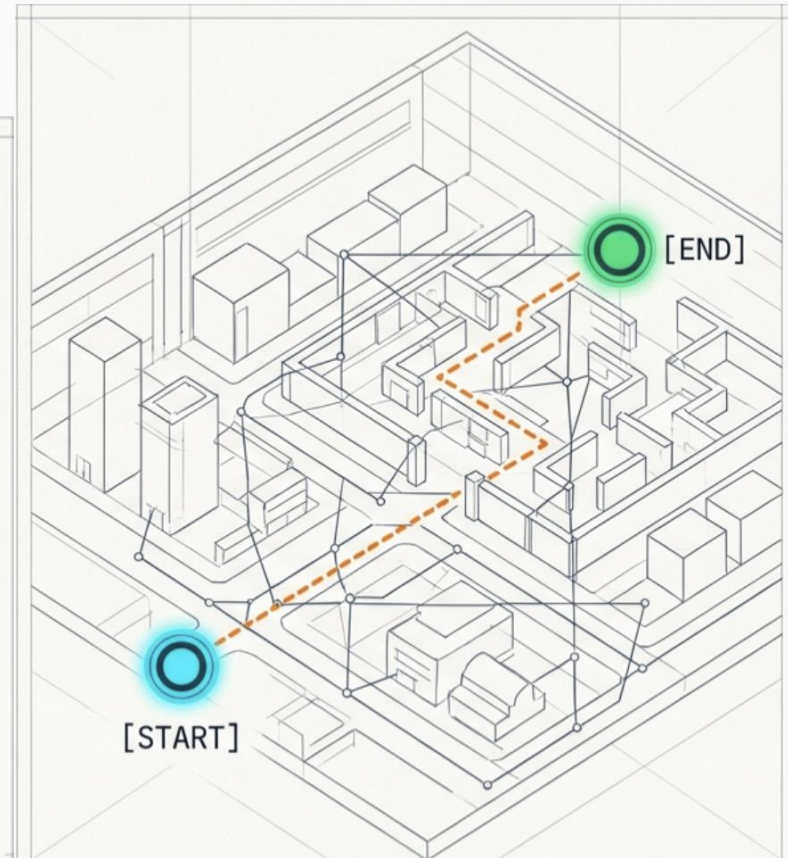
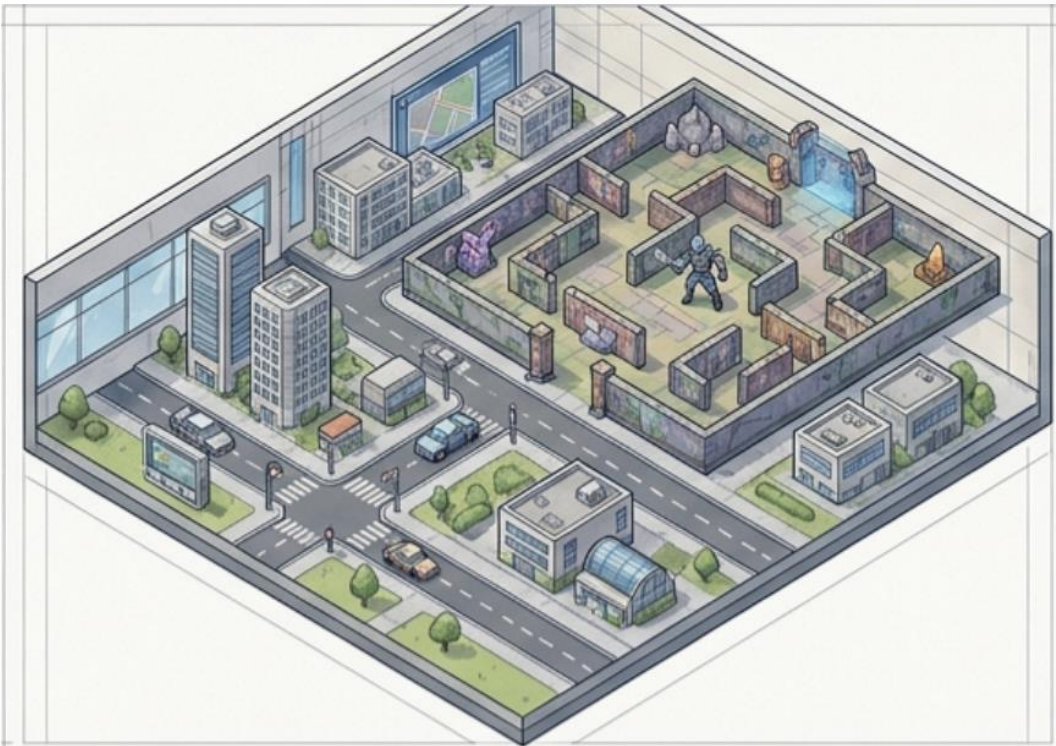
Anatomi Ruang Keadaan (State Space)

Pertemuan 2



AI Tidak Pernah Menebak Rute AI Memetakannya

Karakter musuh dalam game atau navigasi peta digital tidak menggunakan insting. Mereka mengeksekusi algoritma pencarian. Namun sebelum AI bisa mencari jalur terbaik, kita harus mendefinisikan semesta tempat AI bergerak

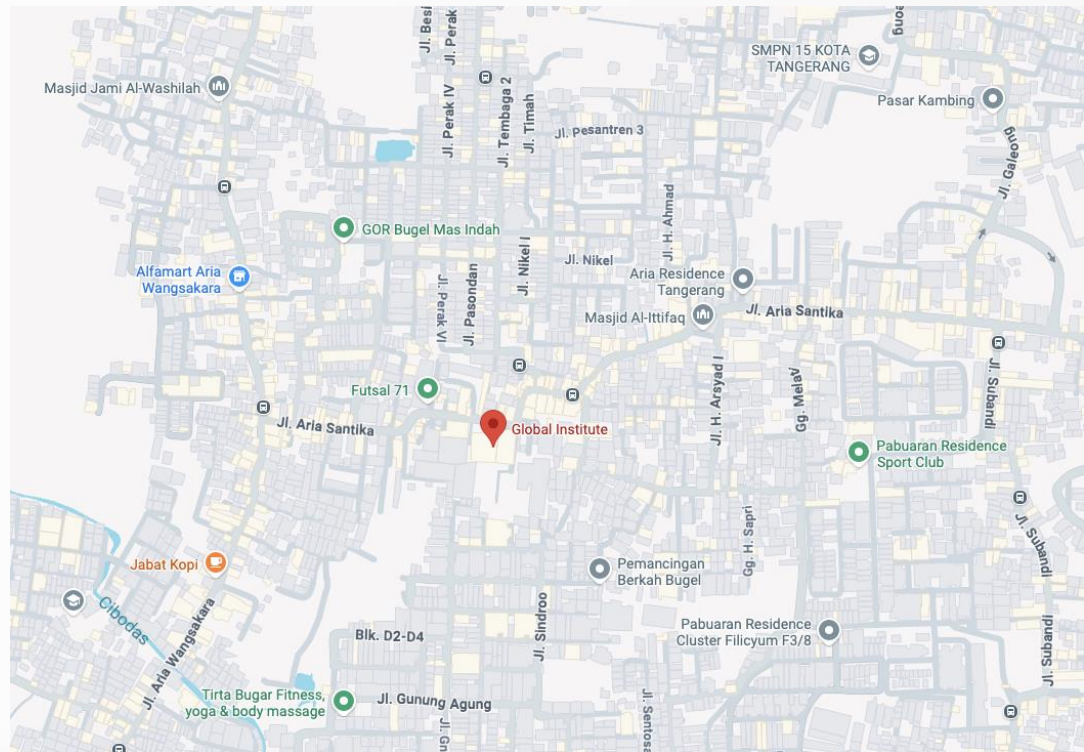


01. Pencarian (Searching): Menemukan Rute Paling Efisien

Konsep Utama:

Teknik menemukan **langkah-langkah** paling **sistematis** untuk **mencapai tujuan atau Solusi akhir**

Aplikasi:
Google Maps



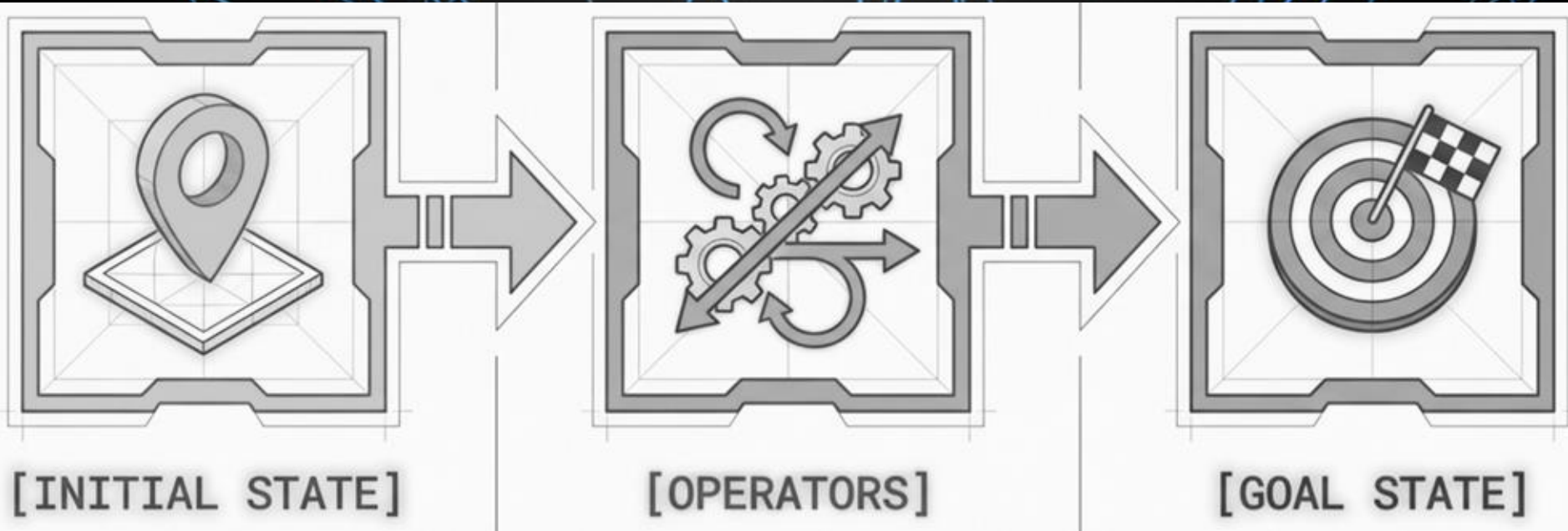
Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air



Terdapat ember A (4L), ember B (3L) & sebuah keran air tanpa batas. Kedua ember dalam keadaan kosong. Tanpa alat lainnya, Bagaimana mendapatkan 2 Liter air pada ember B?

**Sebelum mencari Solusi,
ketahui dahulu adalah . . .**

Tiga Pilar Ruang Keadaan (State-Space)



Keadaan awal

Titik berangkat
Dimana posisi kita
saat ini?

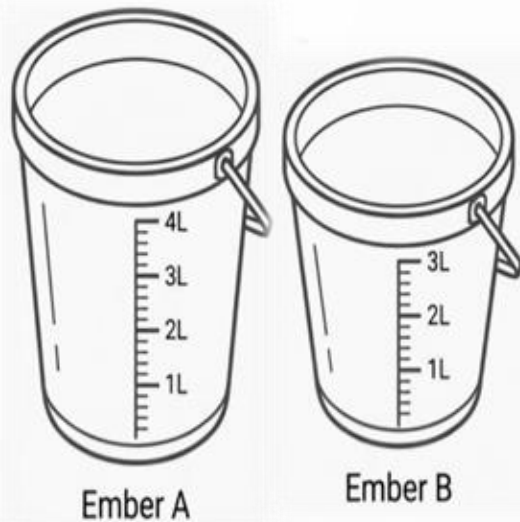
Daftar aturan legal

Usaha yang bisa
dilakukan?

Keadaan tujuan

Kondisi akhir yang
diharapkan
Ke mana kita akan
pergi?

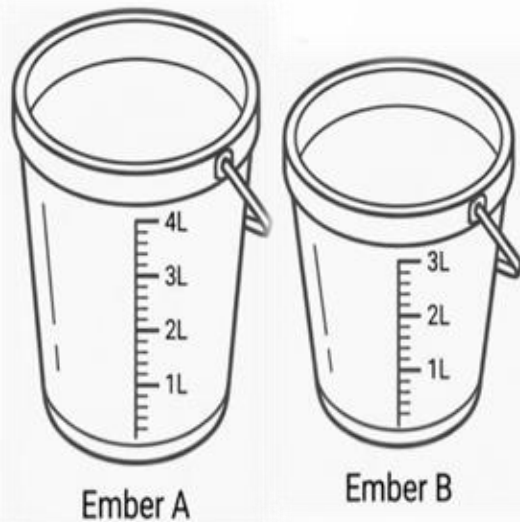
Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air



Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



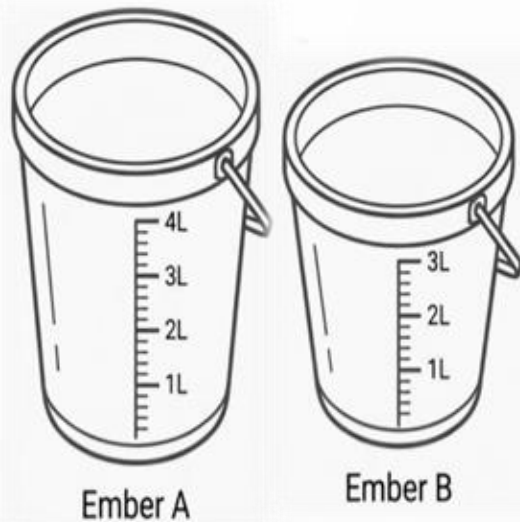
Operator:

2. Isi penuh ember B
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
2. Isi penuh ember B
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh

Studi kasus 2: Teka-teki Ember Air

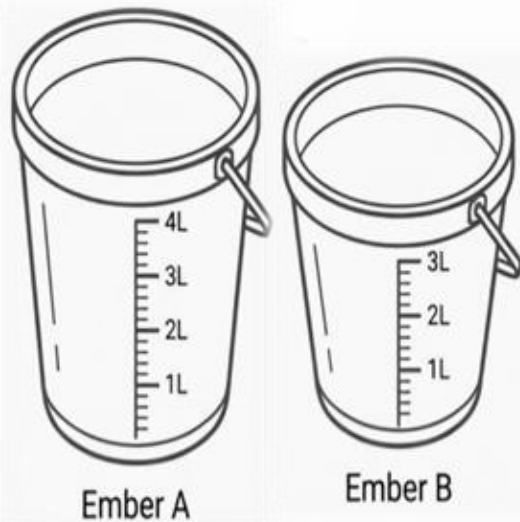
Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong



Dengan kondisi terakhir yang ada dan 6 operator yang sudah ada, bisakah mendapatkan 2 Liter air di ember A?

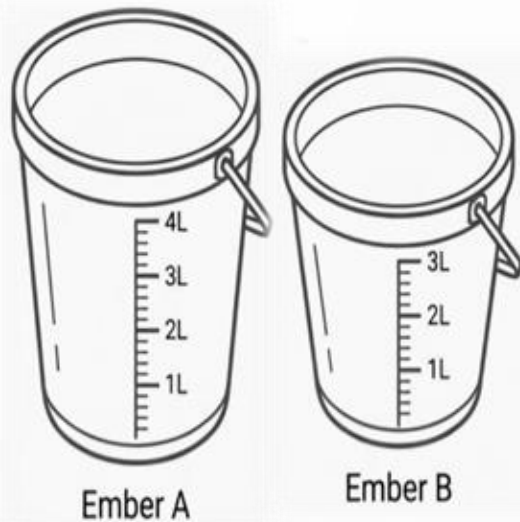
Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air



Operator:

1. Isi penuh ember A
2. Isi penuh ember B
3. Pindahkan air dari A ke B sampai B Penuh
4. Pindahkan air dari A ke B sampai A Kosong
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
7. Buang semua air dari A
8. Buang semua air dari B

Studi kasus 1: Teka-teki Ember Air (Solution)



Operator:

2. Isi penuh ember B
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong
2. Isi penuh ember B
5. Pindahkan air dari B ke A sampai A Penuh
7. Buang semua air dari A
6. Pindahkan air dari B ke A sampai B Kosong

Aturan Emas ke-1: Operator Harus Lengkap !!!

Jika target diubah menjadi 2L di ember A, AI akan gagal jika tidak memiliki instruksi untuk membuang air

6 Operator Dasar	Kekurangan Krusial
Isi Penuh A	Buang Semua Air A
Isi Penuh B	Buang Semua Air B
Pindah A -> B (B Penuh)	
Pindah A -> B (A Kosong)	
Pindah B -> A (A Penuh)	
Pindah B -> A (B Kosong)	

Tanpa operator himpunan yang lengkap, ruang keadaan tertentu menjadi mustahil dipecahkan oleh algoritma

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

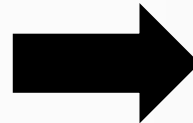
1	2	3
7	4	6
	5	8

Bagaimana Ruang Keadaannya?

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8



Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser angka 1 ke kanan
2. Geser angka 1 ke kiri
3. Geser angka 1 ke atas
4. Geser angka 1 ke bawah
- .
- .
- .
29. Geser angka 8 ke kanan
30. Geser angka 8 ke kiri
31. Geser angka 8 ke atas
32. Geser angka 8 ke bawah

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser angka 1 ke kotak kosong
2. Geser angka 2 ke kotak kosong
3. Geser angka 3 ke kotak kosong
4. Geser angka 4 ke kotak kosong
5. Geser angka 5 ke kotak kosong
6. Geser angka 6 ke kotak kosong
7. Geser angka 7 ke kotak kosong
8. Geser angka 8 ke kotak kosong

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

1. Geser kotak kosong ke kanan
2. Geser kotak kosong ke kiri
3. Geser kotak kosong ke atas
4. Geser kotak kosong ke bawah

Efektif dan Efisien

Studi kasus 2: Puzzle 3 x 3 (Solution)

Initial State

1	2	3
7	4	6
	5	8

Goal State

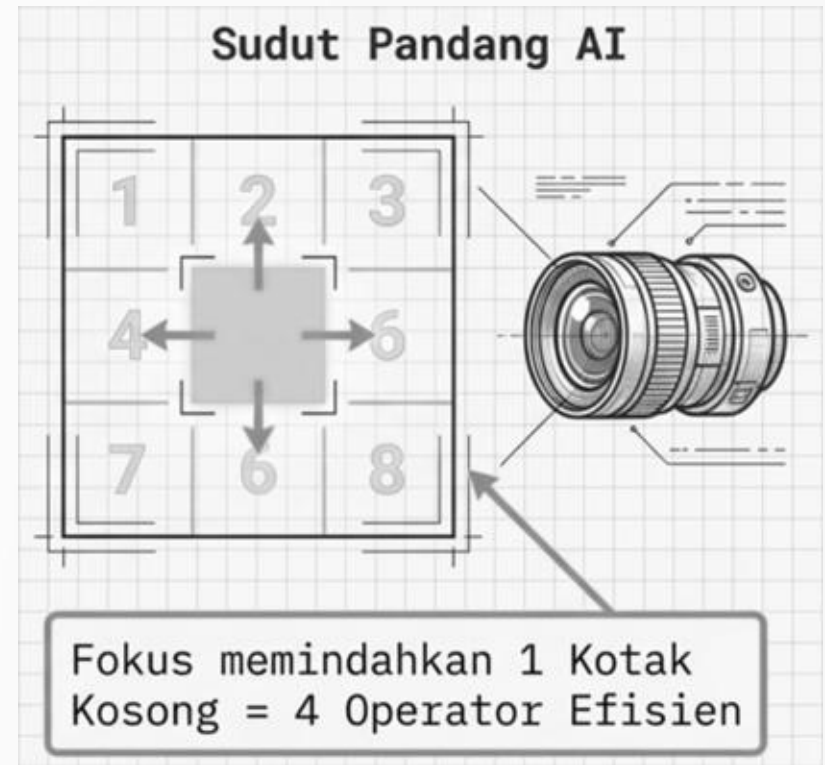
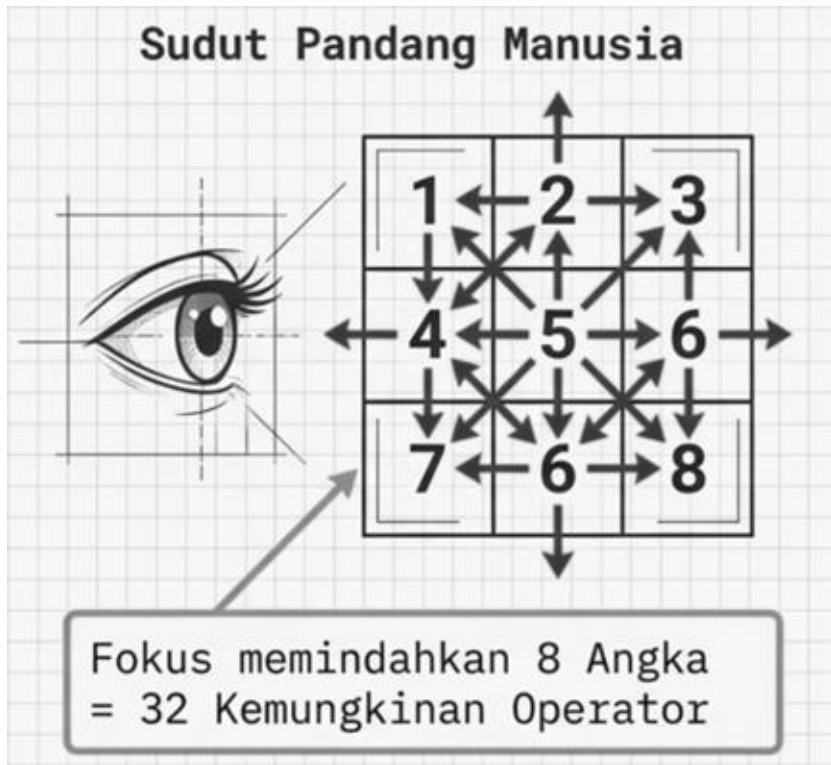
1	2	3
4	5	6
7	8	

Operator

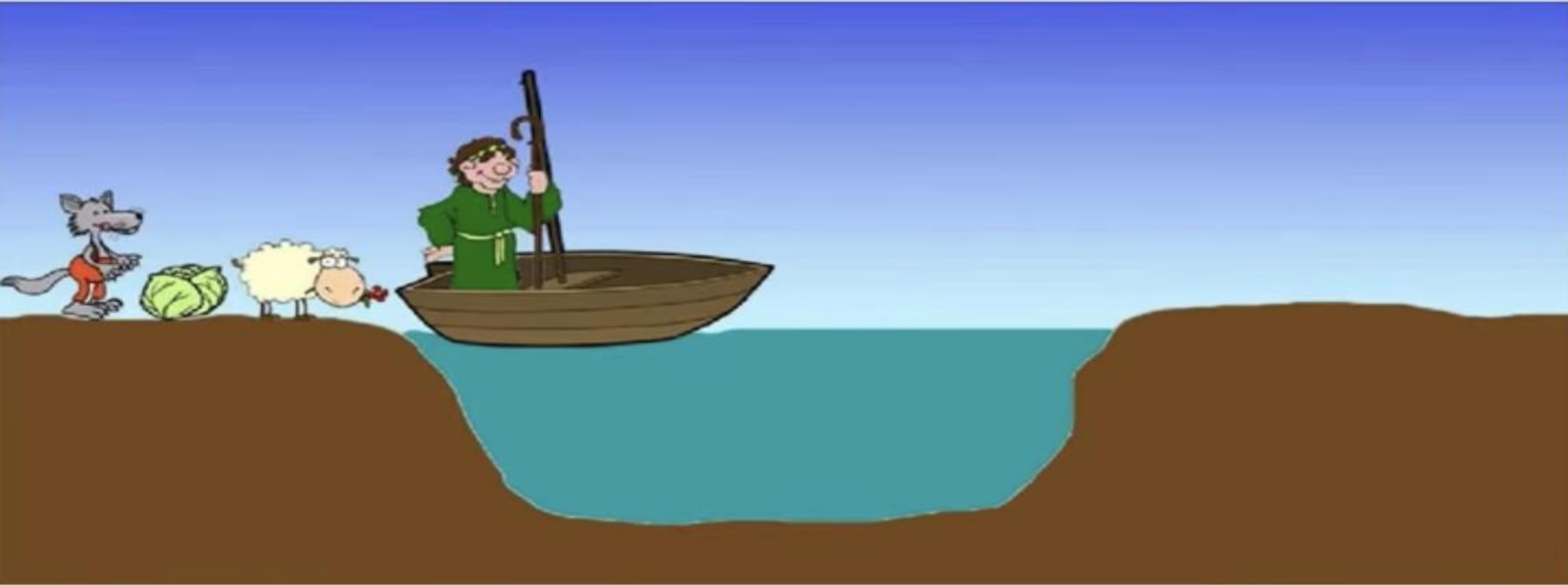
- 3. Geser kotak kosong ke atas
- 1. Geser kotak kosong ke kanan
- 4. Geser kotak kosong ke bawah
- 1. Geser kotak kosong ke kanan

Aturan Emas ke-2: Efisiensi Perspektif !!!

Fokus pada ruang kosong memangkas beban komputasi secara radikal



Studi kasus 3: Petani, Sayur, Domba, Serigala

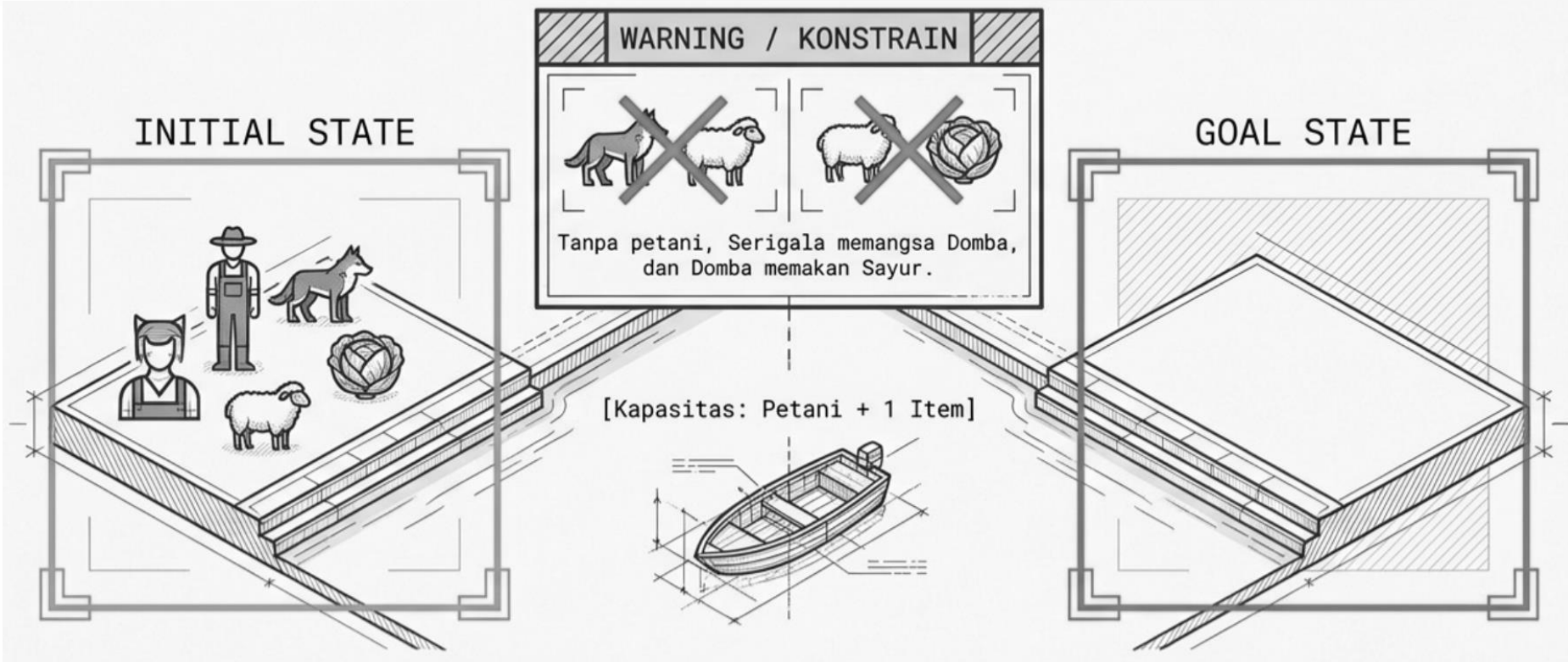


Target:

Petani, Sayur, Domba, Serigala berada di seberang Sungai

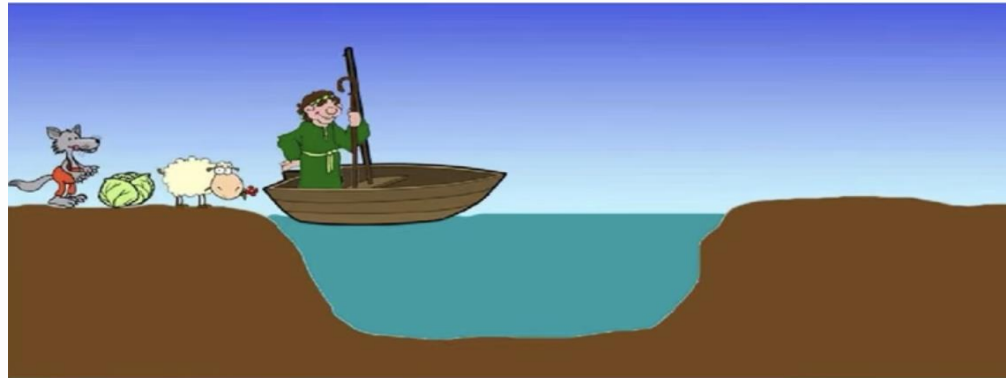
Bagaimana ruang keadaannya?

Studi kasus 3: Petani, Sayur, Domba, Serigala

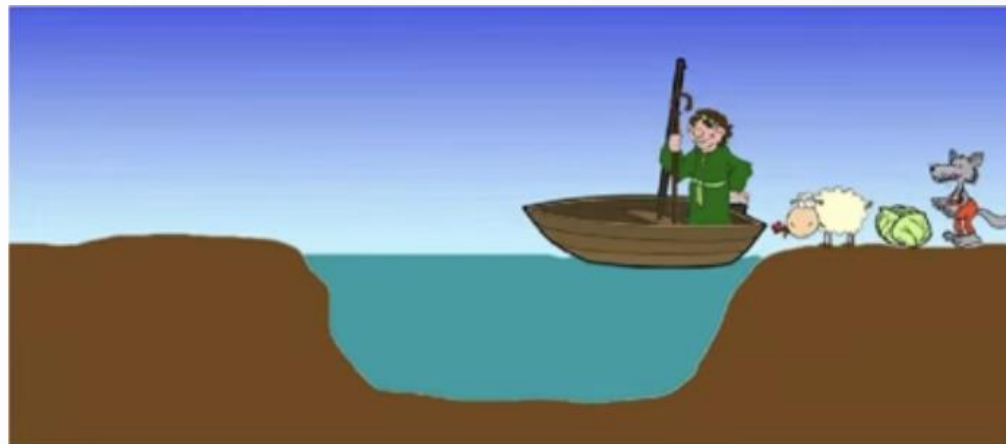


Studi kasus 3: Petani, Sayur, Domba, Serigala

Initial State

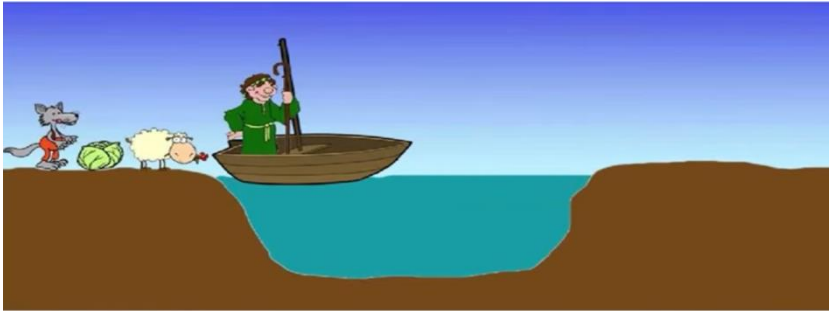


Goal State



Studi kasus 3: Petani, Sayur, Domba, Serigala

Initial State



Goal State

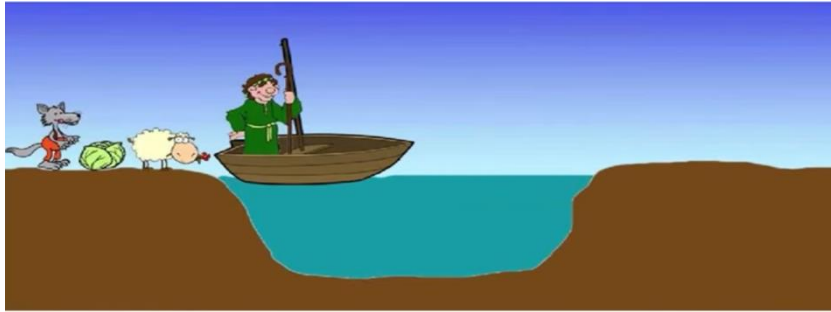


Operator

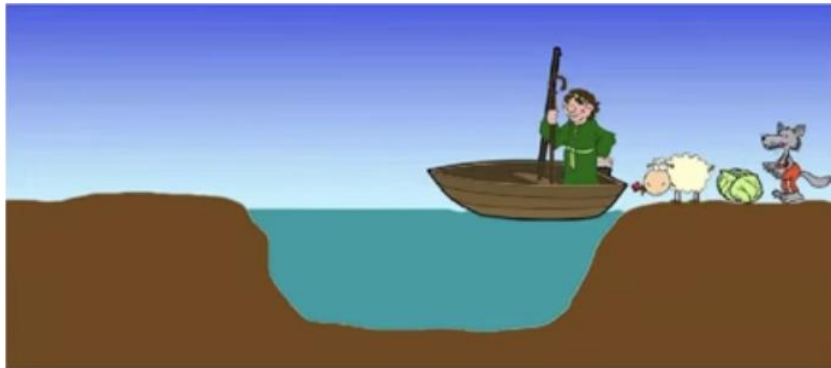
1. Seberangkan petani & sayur
2. Seberangkan petani & domba
3. Seberangkan petani & serigala
4. Seberangkan petani sendiri

Studi kasus 3: Petani, Sayur, Domba, Serigala (Solution)

Initial State



Goal State

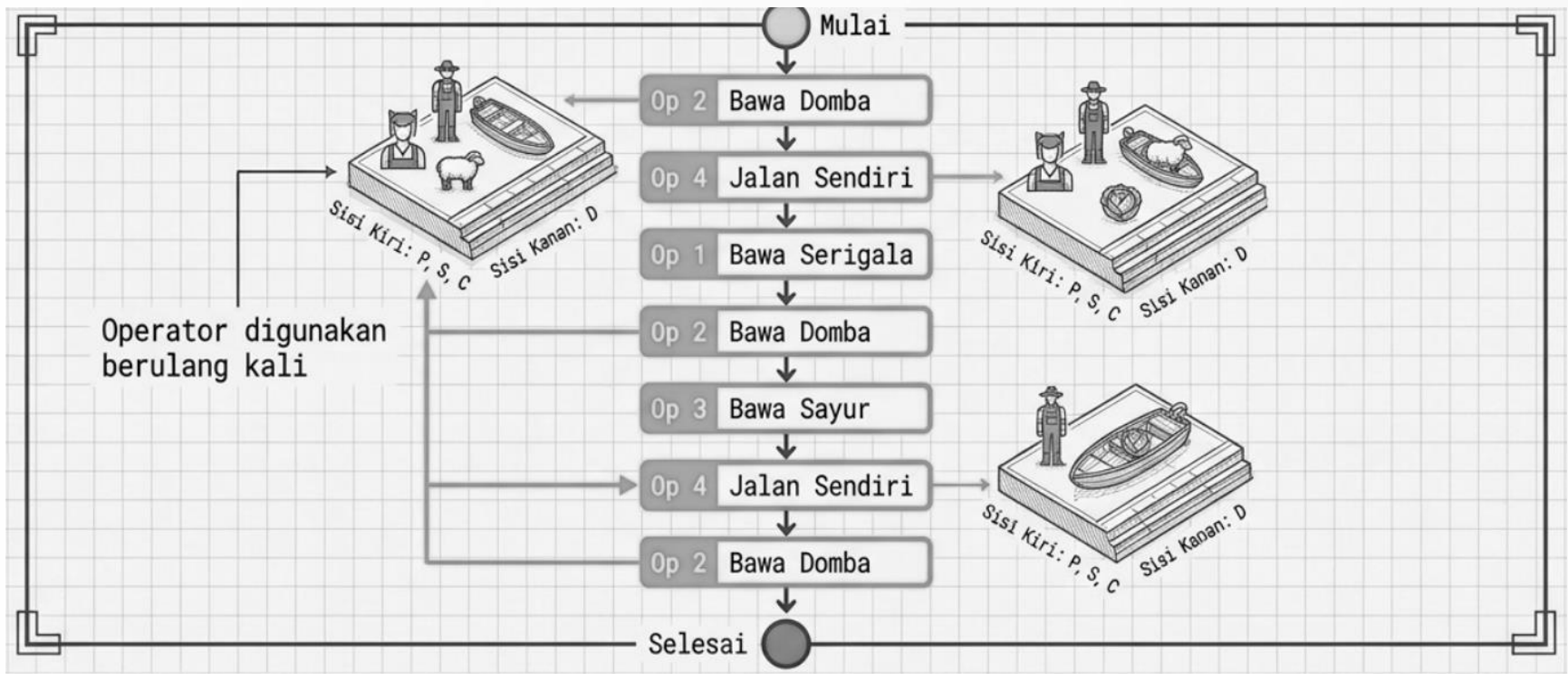


Langkah-langkah

2. Seberangkan petani & domba
4. Seberangkan petani sendiri
1. Seberangkan petani & sayur
2. Seberangkan petani & domba
3. Seberangkan petani & serigala
4. Seberangkan petani sendiri
2. Seberangkan petani & domba

Aturan Emas ke-3: Reusability!!!

Solusi kompleks tercipta dari eksekusi bolak balik beberapa operator sederhana untuk menghindari konstrain



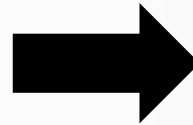
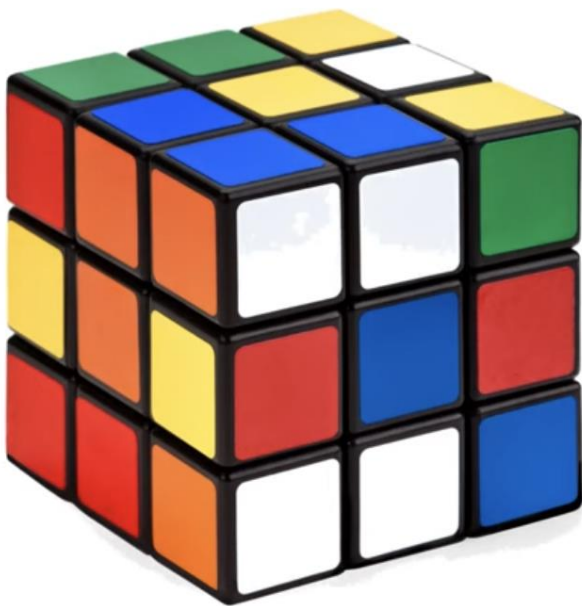
Studi kasus 4: Rubik's Cube



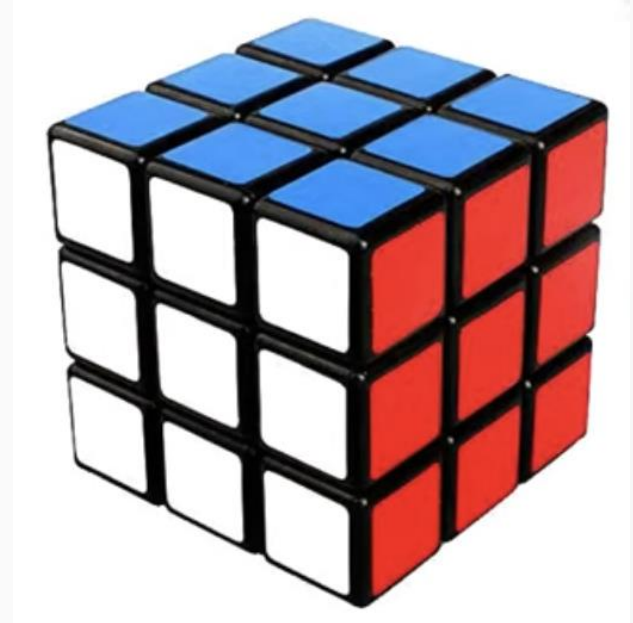
**Bagaimana ruang
keadaannya?**

Studi kasus 4: Rubik's Cube

Initial State



Goal State



Studi kasus 4: Rubik's Cube (Operator)

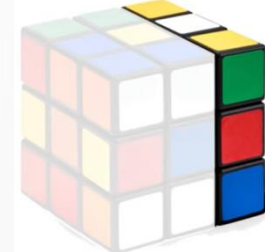
Sisi 1



Sisi 2



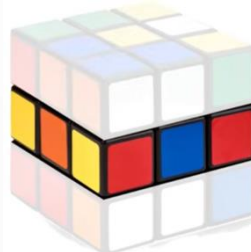
Sisi 3



Sisi 4



Sisi 5



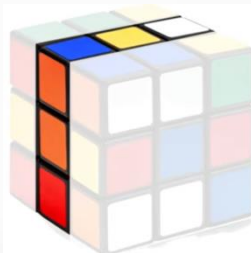
Sisi 6



Sisi 7



Sisi 8

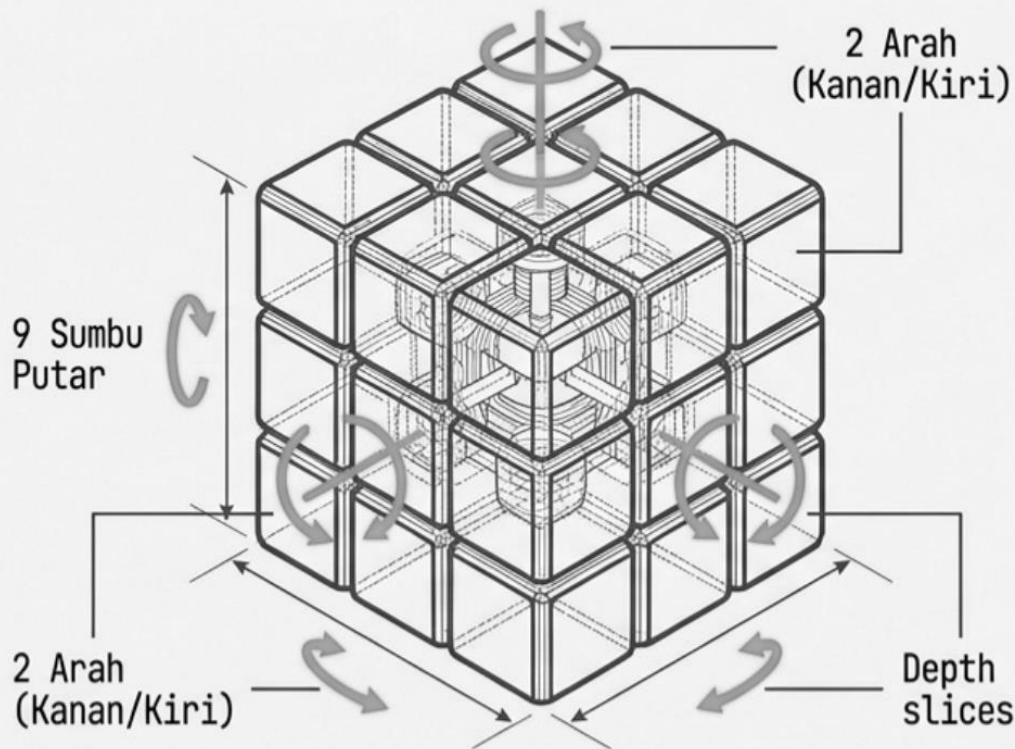


Sisi 9



Skalabilitas: Mengapa Kita Butuh Algoritma?

Rubik's Cube menggunakan arsitektur ruang keadaan yang sama persis, namun dengan kompleksitas yang eksponensial



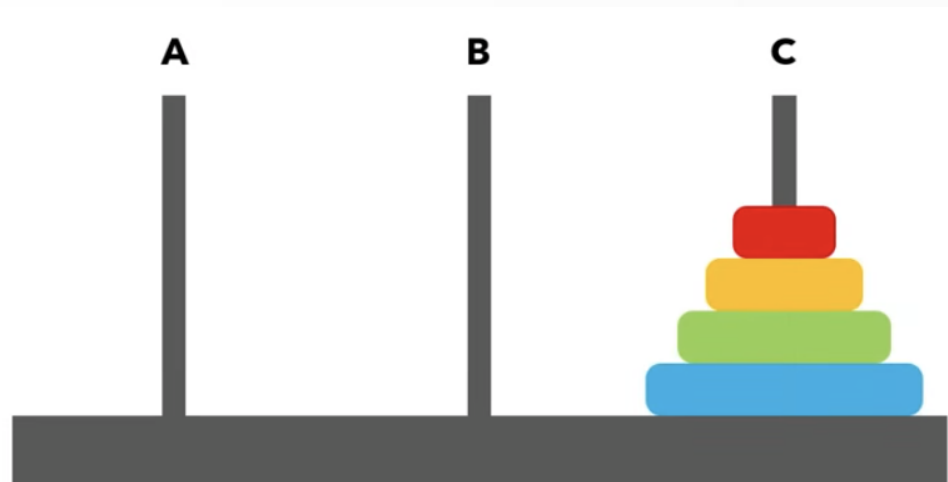
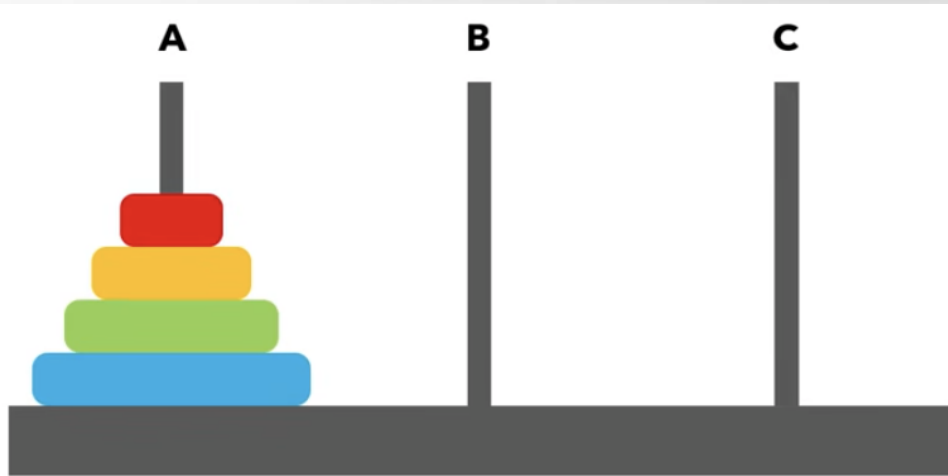
Kalkulasi Operator:
9 Sumbu x 2 Arah = 18 Operator Dasar
43,252,003,274,489,856,000 Kemungkinan Keadaan
Di sinilah definisi beralih ke komputasi skala besar.

Matriks Ruang Keadaan

Keempat skenario ini membuktikan bahwa **mendefinisikan masalah** adalah 90% dari solusi AI

Studi Kasus	Kondisi Awal	Total Operator	Insight Utama
Ember Air	Kosong	8 Operator	Operator Harus Lengkap
Puzzle 3 x 3	Posisi Acak	4 Operator	Operator Harus Efisien
Petani & Sungai	Kiri Sungai	4 Operator	Navigasi Konstrain via Reusability
Rubik's Cube	Posisi Acak	18 Operator	Menghadapi Skalabilitas Komputasi

Studi kasus 4: Tower of Hanoi

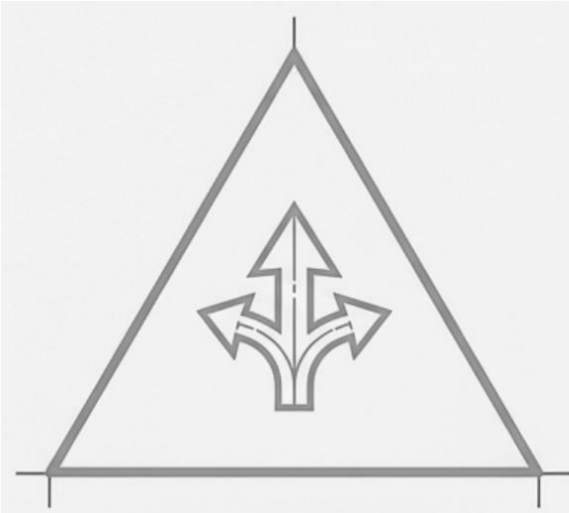


Bagaimana ruang keadaannya?

Menyusun Operator Adalah Sebuah Seni

AI tidak memahami fisika.

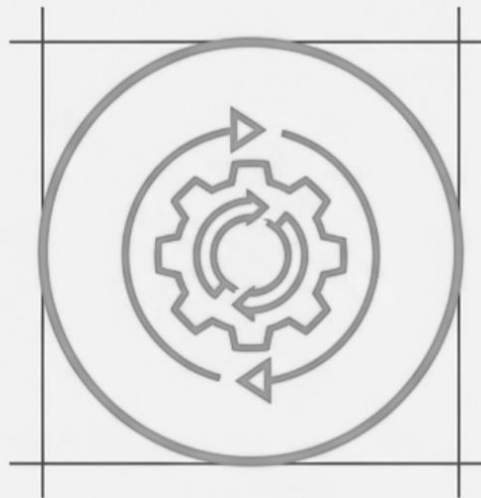
AI hanya memahami parameter matematika yang diberikan



1. Lengkap

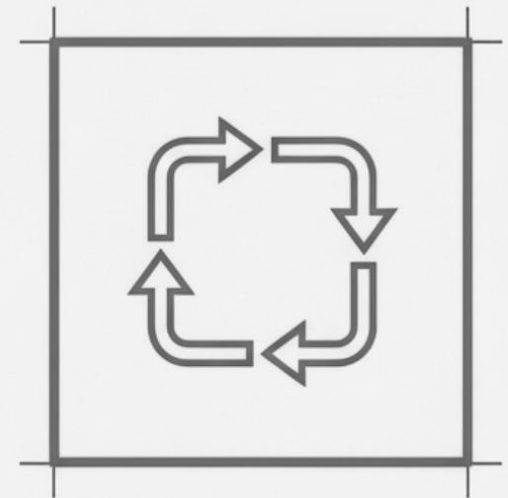
Antisipasi semua Langkah legal, termasuk langkah mundur atau membuang sesuatu.

Jangan ada titik buta



2. Efisien

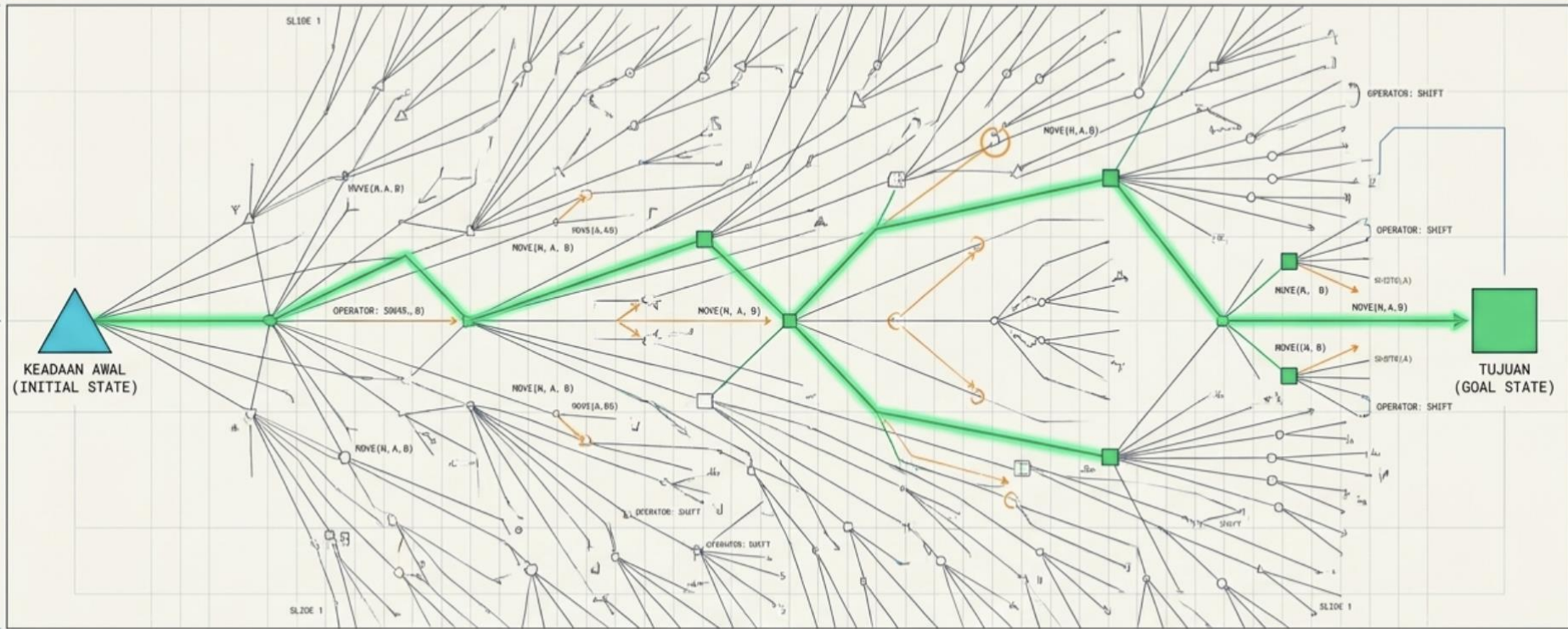
Ubah perspektif diri (misalnya memindahkan kekosongan alih-alih objek) untuk meminimalkan beban komputasi



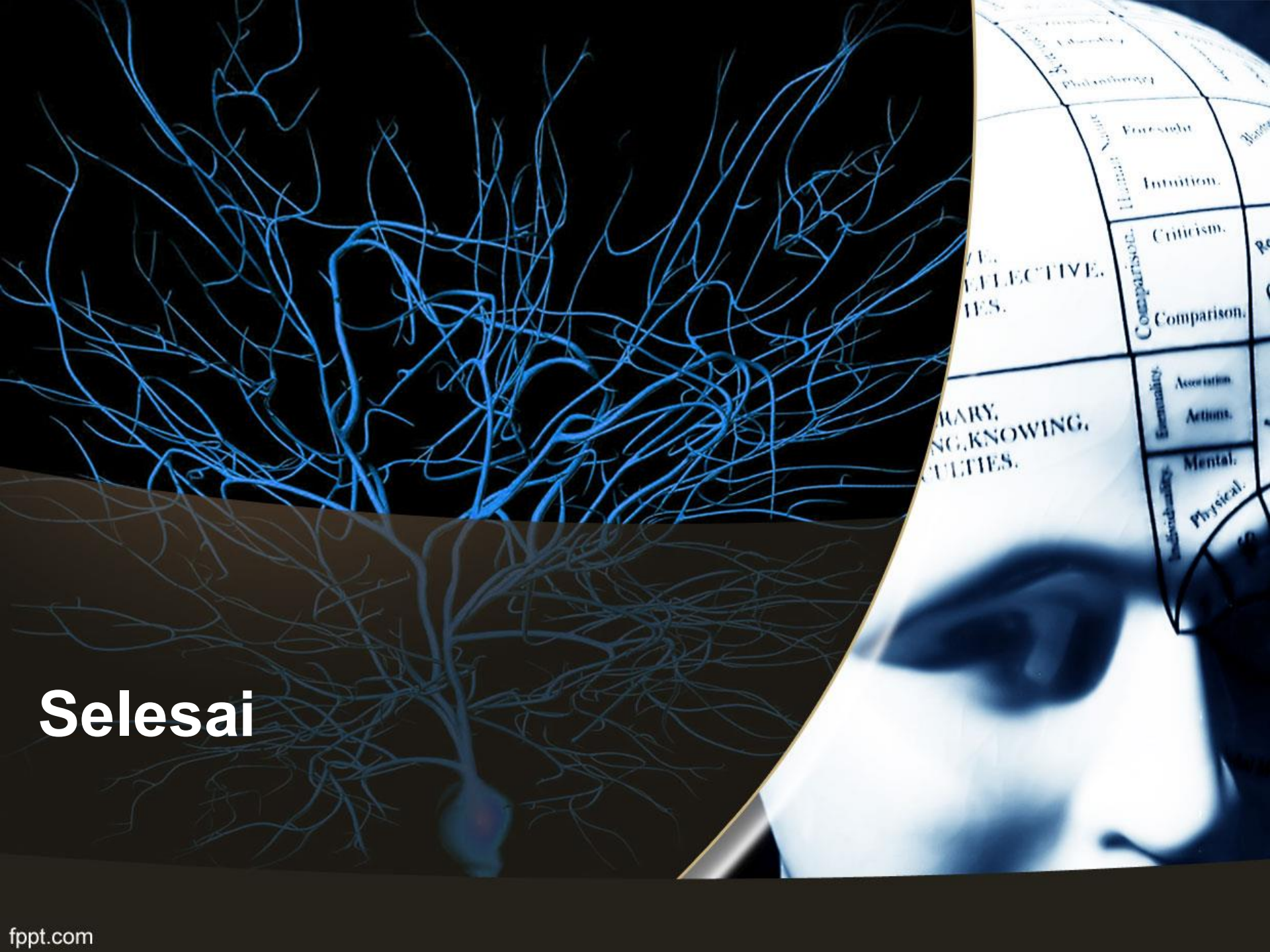
3. Reusable

Gunakan operator sebagai bahan baku mentah yang bisa diekskusi bolak-balik tanpa batas

Kesimpulan Semesta Telah Dibangun. Saatnya Mencari



Ruang keadaan bukanlah solusi. Dia adalah cetak biru tempat AI beroperasi. Setelah keadaan awal, tujuan akhir dan semua operator didefinisikan secara sempurna, barulah Algoritma Pencarian (seperti BFS, DFS, atau A*) dapat dilepas ke dalam arsitektur tersebut untuk menemukan rute terbaik.



Selesai